

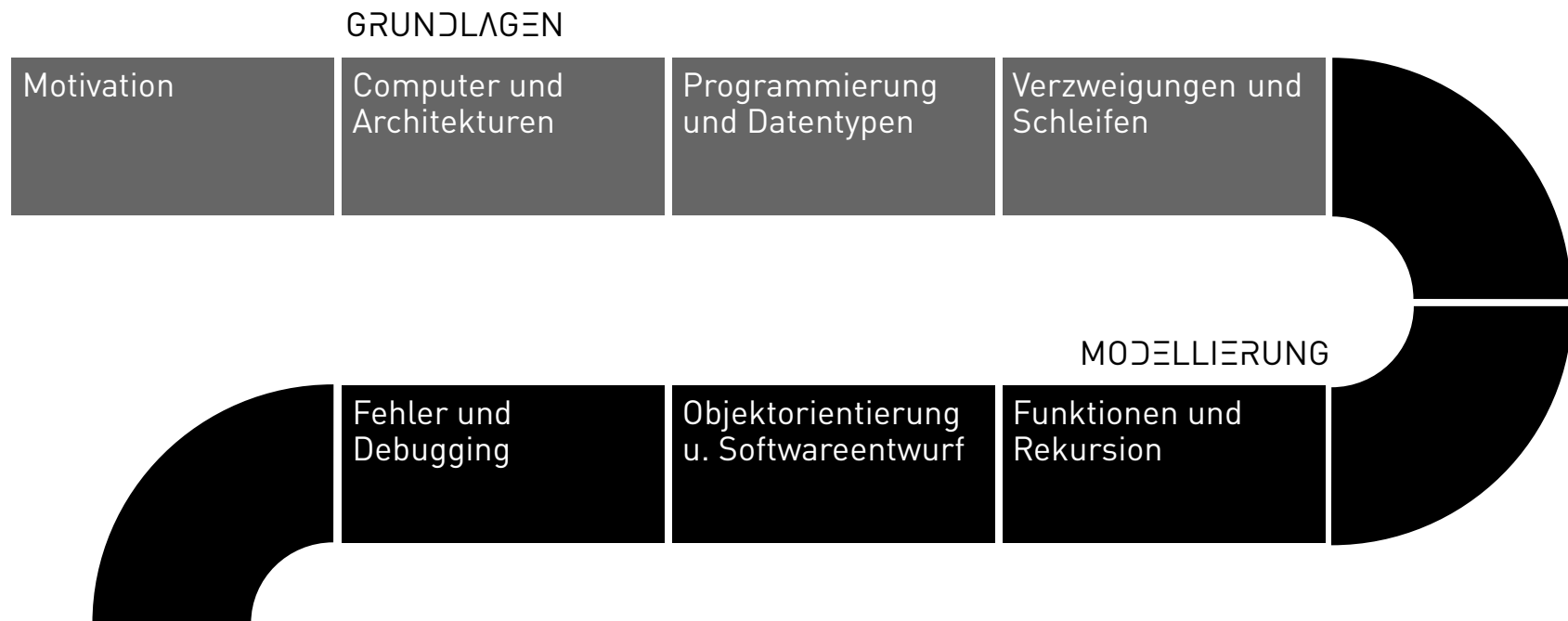
programmierung und datenbanken

Joern Ploennigs

Verzweigung

MIDJOURNEY: RED OR BLUE PILL, REF. LEONARDO DA VINCI

ABLAUF



BEDINGTES VERZWEIGEN

- Wir können Steueranweisungen benutzen, die basierend auf einer Bedingung ein bestimmtes Statement „ansteuern“.
- Diese Bedingungen sind Statements deren Ausgabe ein Boolean-Wert (True oder False) ist:
 - `True` - Logische Werte
 - `a` - Variablen Werte, wenn a mit einem Bool belegt wurde, bzw. das Bool-Äquivalent von a
 - `2 < 5` - Alle Vergleichsoperatoren

WENN ... DANN ...

- Die Grundform solcher Verzweigungen ist:

„Wenn die Bedingung zutrifft, dann führe folgende Statements aus“

- Oft folgt außerdem ein „sonst führe stattdessen folgendes Statement aus“
- Python kennt drei Anweisungen zur Verzweigung:
 - `if` - wenn
 - `else` - sonst
 - `elif` - kurz für else-if

IF-STATEMENT

- Die If-Anweisung ist nötig, um eine Verzweigung zu beginnen.
- Wichtig: Der bedingte Code-Block muss eingerückt werden

```
if Bedingung:  
    # dann führe den folgenden Block nur aus wenn die Bedingung wahr ist  
    Statement1  
    Statement2  
    # ...
```

Ist die Bedingung **True**, werden die eingerückten Statements ausgeführt.

BEISPIEL: IF-STATEMENT ZUM ÜBERSPRINGEN VON CODE

```
activateOutput = True
a = 10
b = 13
c = math.sqrt(a**2 + b**2) # Pythagoras

if activateOutput:
    print("Seitenlänge:" + str(c))
    umfang = a + b + c
    # ...
```

ALTERNATIVEN

- `else` folgt nur auf ein `if`
- Wird ausgeführt wenn die im `if` angegebene Bedingung `false` zurückgibt
- Benötigt ebenso Einrückung des bedingten Code-Blocks

```
if Bedingung:
    # dann führe den folgenden Block nur aus wenn Bedingung wahr ist
    Statement1
    Statement2
    # ...
else:
    Statement1b
    # ...
```

BEISPIEL: DIVISION DURCH 0 ABFANGEN (EINFACHE VERZWEIGUNG)

Implizite Version

```
a = 5
b = 0
if b: # der Wahrheitswert eines int-Wertes ist false bei 0 und Wahr für != 0
    c = a / b
else:
    print("Division by Zero")
    c = None
```


BEISPIEL: DIVISION DURCH 0 ABFANGEN (EINFACHE VERZWEIGUNG)

Explizite Version

```
a = 5
b = 0
if b != 0: # Expliziter Wahrheitswert
    c = a / b
else:
    print("Division by Zero")
    c = None
```

VERSCHACHTELTE VERZWEIGUNGEN

Durch mehrfaches Einrücken können wir Verzweigungen in Verzweigungen definieren:

```
if Condition1:  
    StatementA  
else:  
    if Condition2:  
        StatementB  
    else:  
        StatementC
```

BEISPIEL: VORZEICHEN TESTEN (VERSCHACHTELTE VERZWEIGUNG)

```
if a < 0:
    print("Number is negative")
else:
    if a > 0:
        print("Number is positive")
    else:
        print("Number is zero")
```

MEHRFACHVERZWEIGUNG: ELIF-STATEMENT

- Anstatt einer `else`-Anweisung können wir die `elif`-Anweisung verwenden, welche wie `if` eine Bedingung hat.
- Auf eine `elif`-Anweisung können folgen:
 - Eine weitere `elif`-Anweisung
 - `else`-Anweisung - wird aufgerufen wenn keine der bisherigen Anweisungen zutrifft
 - Keine Anweisung – zweite Variante vom optionalen Code

BEISPIEL: VORZEICHEN TESTEN (MEHRFACHVERZWEIGUNG)

```
if a < 0:  
    print("Number is negative")  
elif a > 0:  
    print("Number is positive")  
else:  
    print("Number is zero")
```

Viel sauberer und lesbarer als verschachtelte if-else Statements!

VIELE ALTERNATIVEN

In Python 3.10 wurde das Match-Statement eingeführt, was es in vielen anderen Sprachen bereits gibt. Es erlaubt eine Variable mit mehreren möglichen Werten zu vergleichen.

Traditionell (viele elif):

```
if Variable == ValueA:
    StatementA
elif Variable == ValueB:
    StatementB
else:
    StatementC
```

Neu (match-case):

```
match Variable:
    case ValueA:
        StatementA
    case ValueB:
        StatementB
    case _:
        StatementC
```

LESSON LEARNED

©Midjourney: Six Sense

Welche Lerntypen gibt es?

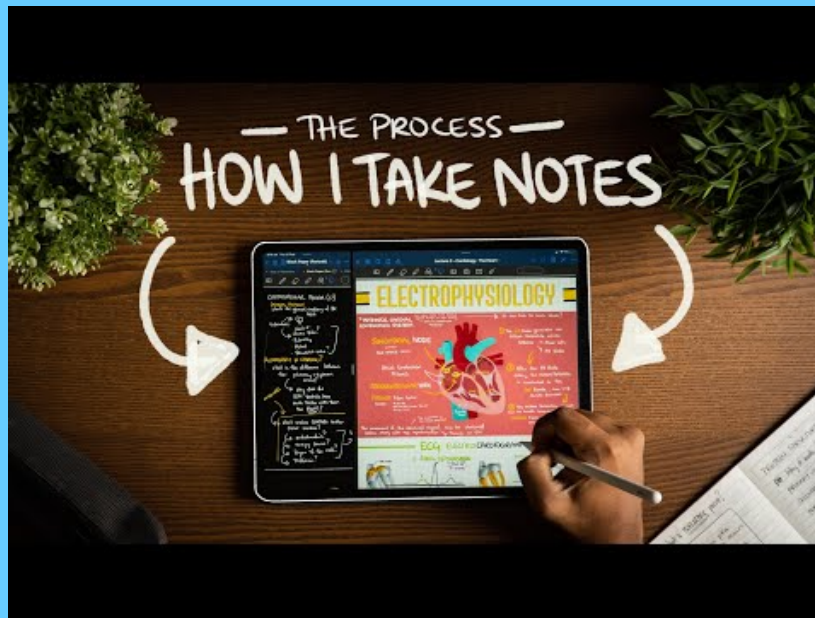
LESSON LEARNED - NOTIZEN



- Sie sollten sich immer Notizen machen (weil wir uns geschriebenes taktil und visuell besser merken)
- Sie sollten nicht die Folien abschreiben, sondern eher Schlüsselinformationen, Begriffe und Fragen
- Sie sollten sich die Zeit nehmen um Notizen nachzuarbeiten, Fragen zu klären und Inhalte selbst zu strukturieren

NACHARBEIT

- **S**urvey (Überblick gewinnen): Blättert durch ein Thema und gewinnt einen Überblick
- **Q**uestion (Fragen): Notiert euch Fragen zu Punkten die ihr nicht versteht.
- **R**ead (Lesen): Lest eure Notizen durch; Hebt Schlüsselwörter hervor; Recherchiert zu den Fragen.
- **R**ecite (Wiedergeben): Rekapituliert jeden Abschnitt (Inhalt, Schlüsselwörter, Zusammenhänge). Strukturiert euch die Inhalte, z.B. mit Mindmaps. Wiederholt Gelerntes mehrmals (Karteikarten).
- **R**evue (Rückblick): Wiederholt gedanklich die wichtigsten Punkte und beantwortet eure Fragen.



fragen?

